(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214388960 U
(45)授权公告日 2021.10.15

(21)申请号 202023208641.6

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 扬州永锋工业设备安装有限公司
地址 225000 江苏省扬州市邗江区杨庙镇赵庄村赵庄组

(72)发明人 刘辉 汪德辉

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 陈栋智

(51)Int.Cl.
B01D 9/02(2006.01)

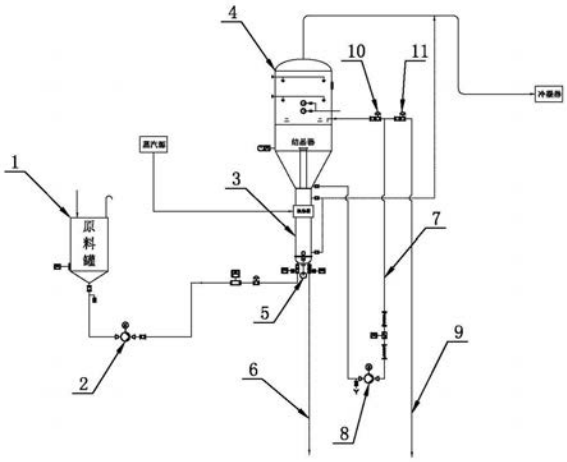
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统，包括原料罐和结晶罐，结晶罐的底部连接有加热罐，结晶罐与加热罐相连通，加热罐内设有换热器，换热器的进气口接蒸汽源，加热罐的出水口接冷凝器，原料罐的出料口通过进料泵与加热罐底部的进料口相连，结晶罐底部的出料口经循环管道与结晶罐中部的进料口相连，循环管道上设置有出料泵，循环管道上位于出料泵与进料口之间经三通旁接有出料管，本实用新型解决了现有晶体做不大、成型不好、结晶率低、母液量大、成品率低、系统能耗高的问题。



CN 214388960 U

1.一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统,其特征在于,包括原料罐和结晶罐,所述结晶罐的底部连接有加热罐,所述结晶罐与加热罐相连通,所述加热罐内设有换热器,换热器的进气口接蒸汽源,加热罐的出水口接冷凝器,所述原料罐的出料口通过进料泵与加热罐底部的进料口相连,所述结晶罐底部的出料口经循环管道与结晶罐中部的进料口相连,所述循环管道上设置有出料泵,所述循环管道上位于出料泵与进料口之间经三通旁接有出料管。

2.根据权利要求1所述的一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统,其特征在于,所述加热罐内位于罐体底部设置有搅拌器。

3.根据权利要求1或2所述的一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统,其特征在于,所述加热罐底部连接有排料管。

4.根据权利要求1或2所述的一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统,其特征在于,所述三通与进料口之间的循环管道上设有第一球阀,所述出料管上设有第二球阀。

一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种有机酸蒸发系统,特别涉及一种有机酸单效蒸发系统。

背景技术

[0002] 柠檬酸是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解,此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业,食品业,化妆业等具有极多的用途。传统的有机酸结晶罐设计,在做针状晶型物料时,因强制循环泵(混流泵或轴流泵)的叶轮高速旋转会破坏晶型,造成晶体做不大、成型不好(大部分成粉末状)、结晶率低、母液量大、成品率低、系统能耗高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统,解决现有晶体做不大、成型不好、结晶率低、母液量大、成品率低、系统能耗高的问题。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统,包括原料罐和结晶罐,所述结晶罐的底部连接有加热罐,所述结晶罐与加热罐相连通,所述加热罐内设有换热器,换热器的进气口接蒸汽源,加热罐的出水口接冷凝器,所述原料罐的出料口通过进料泵与加热罐底部的进料口相连,所述结晶罐底部的出料口经循环管道与结晶罐中部的进料口相连,所述循环管道上设置有出料泵,所述循环管道上位于出料泵与进料口之间经三通旁接有出料管。

[0005] 作为本实用新型的进一步限定,所述加热罐内位于罐体底部设置有搅拌器。

[0006] 作为本实用新型的进一步限定,所述加热罐底部连接有排料管。

[0007] 作为本实用新型的进一步限定,所述三通与进料口之间的循环管道上设有第一球阀,所述出料管上设有第二球阀。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型将加热、结晶做成一体结构,取消了常规类型结晶器的料液输送管道;配套了循环管道,依靠蒸汽加热物料存在的温差形成的热动力为主要循环动力,同时在加热罐底部设计了搅拌器(大流道、大流量、低扬程、低功率);和传统结晶罐相比较,能够降低电机功率、较少蒸汽消耗量、不会破坏晶体的晶型、减少晶体和输送管道的摩擦碰撞、有足够的空间养晶、保证针状晶体的晶型结构、延长装置运行时间(清洗设备周期为2个月以上)、全自动化控制(操作简单)。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型结构示意图。

[0010] 其中,1原料罐,2进料泵,3加热罐,4结晶罐,5搅拌器,6排料管,7循环管,8出料泵,9出料管,10第一球阀,11第二球阀。

具体实施方式

[0011] 如图1所示的一种应用于有机酸结晶的带搅拌中央循环管单效蒸发系统，包括原料罐1和结晶罐4，结晶罐4的底部连接有加热罐3，结晶罐4与加热罐3相连通，加热罐3内设有换热器，换热器的进气口接蒸汽源，加热罐3的出水口接冷凝器，原料罐1的出料口通过进料泵2与加热罐3底部的进料口相连，结晶罐4底部的出料口经循环管7道与结晶罐4中部的进料口相连，循环管7道上设置有出料泵8，循环管7道上位于出料泵8与进料口之间经三通旁接有出料管9，加热罐3内位于罐体底部设置有搅拌器5，加热罐3底部连接有排料管6，三通与进料口之间的循环管7道上设有第一球阀10，出料管9上设有第二球阀11。

[0012] 本实用新型将加热、结晶做成一体结构，取消了常规类型结晶器的料液输送管道；配套了循环管7道，依靠蒸汽换热加热物料存在的温差形成的热动力为主要循环动力，同时在加热罐3底部设计了搅拌器5(大流道、大流量、低扬程、低功率)；和传统结晶罐4相比较，能够降低电机功率、较少蒸汽消耗量、不会破坏晶体的晶型、减少晶体和输送管道的摩擦碰撞、有足够的空间养晶、保证针状晶体的晶型结构、延长装置运行时间(清洗设备周期为2个月以上)、全自动化控制(操作简单)，排料管6的设计使得清洗更加方便，第一球阀10、第二球阀11的设计使得控制更加方便。

[0013] 本实用新型并不局限于上述实施例，在本实用新型公开的技术方案的基础上，本领域的技术人员根据所公开的技术内容，不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形，这些替换和变形均在本实用新型的保护范围内。

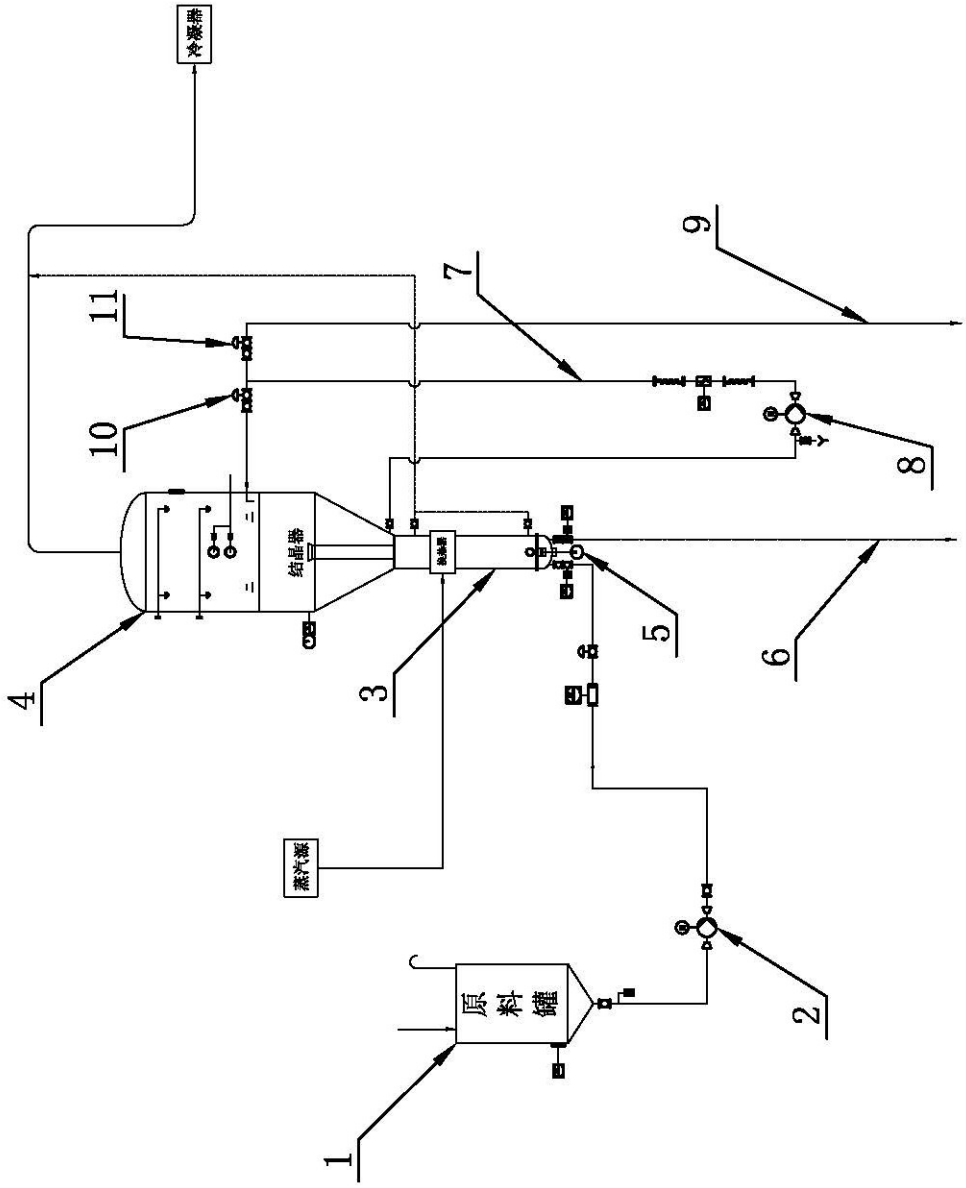


图1